NeuMathe 题库导出

共 6 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

对数螺线 $r=e^{a\theta}$ 相应于自 $\theta=0$ 到 $\theta=\varphi$ 的一段弧的弧长为 (　).

Ⓐ $\frac{\sqrt{1+a^2}}{2a}(e^{a\varphi}-2)$

Ⓑ $\frac{\sqrt{1+a^2}}{a}(e^{a\varphi}-2)$

Ⓒ $\frac{\sqrt{1+a^2}}{a}(e^{a\varphi}-1)$ 【答案】

Ⓓ $\frac{\sqrt{1+a^2}}{2a}(e^{a\varphi}-1)$

【解析】

解析：由极坐标下的弧长公式，有

$$s=\int_0^{\varphi}\sqrt{r^2+r'^2}d\theta=\int_0^{\varphi}\sqrt{e^{2a\theta}+a^2e^{2a\theta}}d\theta=\sqrt{1+a^2}\int_0^{\varphi}e^{a\theta}d\theta=\frac{\sqrt{1+a^2}}{a}(e^{a\varphi}-1)$$

2.

曲线 $r=ae^{\lambda\theta}(\lambda>0)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=a$ 的一段弧的弧长为 (　).

Ⓐ $\int_0^a a^2e^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}d\theta$

Ⓑ $\int_0^a a^2e^{2\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}d\theta$

Ⓒ $\int_0^a ae^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}d\theta$ 【答案】

Ⓓ $\int_0^a ae^{2\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}d\theta$

【解析】

解析：$r'=a\lambda e^{\lambda\theta}$，所以根据公式可得

$$s=\int_0^a\sqrt{a^2e^{2\lambda\theta}+a^2\lambda^2e^{2\lambda\theta}}d\theta=\int_0^a ae^{\lambda\theta}\sqrt{1+\lambda^2}d\theta$$

3.

曲线 $r\theta=1$ 从 $\theta=\frac{3}{4}$ 到 $\theta=\frac{4}{3}$ 的一段弧的弧长为（ ）

A $\frac{7}{12}+\ln\frac{3}{2}$

B $\frac{7}{9}+\ln\frac{3}{2}$

C $\frac{5}{12}+\ln\frac{3}{2}$ 【答案】

D $\frac{5}{12}+\ln\frac{2}{3}$

【解析】

解析：由极坐标下曲线弧长的公式可得

$$s=\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}}\sqrt{r^2+(r')^2}d\theta=\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}}\frac{1}{\theta^2}\sqrt{1+\theta^2}d\theta=-\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}}\sqrt{1+\theta^2}d\left(\frac{1}{\theta}\right)$$
$$=-\frac{\sqrt{1+\theta^2}}{\theta}\Big|_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}}+\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}}\frac{1}{\sqrt{1+\theta^2}}d\theta=\frac{5}{12}+\ln\frac{3}{2}.$$

4.

曲线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的长度为（ ）.

A a

B $3a$

C $8a$ 【答案】

D $6a$

【解析】

解析：

由 $r'=-a\sin\theta$，得弧长微分

$$ds=a\sqrt{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta}d\theta=a\sqrt{2+2\cos\theta}d\theta=2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta,$$

由对称性知，所求心形线的周长等于它在 $[0,\pi]$ 上的弧长的 2 倍，所以

$$s=2\int_0^{\pi}2a\cos\frac{\theta}{2}d\theta=8a\sin\frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi}=8a.$$

5.

当 $0 \le \theta \le \pi$ 时，对数螺旋 $r = e^{\theta}$ 的弧长为（ ）.

A $\sqrt{3}(e^{\pi} - 2)$

B $\sqrt{2}(e^{\pi} - 2)$

C $\sqrt{2}(e^{\pi} - 1)$ 【答案】

D $\sqrt{3}(e^{\pi} - 1)$

【解析】

由 $r' = e^{\theta}$，得弧长微元 $ds = \sqrt{(e^{\theta})^2 + (e^{\theta})^2}d\theta = \sqrt{2}e^{\theta}d\theta$，所以 $s = \int_0^{\pi} \sqrt{2}e^{\theta}d\theta = \sqrt{2}(e^{\pi} - 1)$。

6.

曲线 $r\theta = 1$ 从 $\theta = \frac{3}{4}$ 到 $\theta = \frac{4}{3}$ 的一段弧的弧长为（ ）.

A $\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\theta}\sqrt{1 + \theta^2}d\theta$

B $\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{2}{\theta}\sqrt{1 + \theta^2}d\theta$

C $\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\theta^2}\sqrt{1 + \theta^2}d\theta$ 【答案】

D $\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{2}{\theta}\sqrt{12 + \theta^2}d\theta$

【解析】

由极坐标下曲线弧长的公式可得 $s = \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \sqrt{r^2 + r'^2}d\theta = \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\theta^2}\sqrt{1 + \theta^2}d\theta$。